实验要求

（1）你是一名刚接触具身智能领域的机器人工程师

（2）你所在的公司专门提供双足或轮式机器人的手臂的通用抓取解决方案

（3）你负责对接轮式机器人的 2d 平面抓取功能设计开发，目前正在对接调试星海图 R1 Pro 机器人“眼在手上”的抓取方案

（4）在系统中，学生首先需要进行手眼标定，然后需要训练抓取目标识别相关的模型，最后设计抓取流程

（5）抓取对象需要涵盖墨镜、拖鞋、锅铲、螺丝刀、剪刀、香蕉、彩椒等生活中常见物品，机器人需要将这些物品抓取并放到收纳盒中

实验评分

环节	分值	细则
手眼标定	10	1、15 次都标定得 4.5 分 2、15 次标定腕关节移动和旋转要合理，共 5.5 分
模型构建	20	1、必须至少有 1 个目标检测和 1 个抓取检测数据集，共 2 分 2、目标和抓取检测标记图片数量要足够，共 3 分 3、目标和抓取检测标记物品类型要覆盖全，共 7 分 4、必须至少有 1 个目标检测和 1 个抓取检测模型，共 2 分 5、最好的目标检测模型，precision>0.95 得 3 分 6、最好的抓取检测模型，accuracy>0.8 得 3 分
抓取流程	14	1、必要的节点都要全，且参数都要设置，共 14 分
仿真验证	56	1、一共 7 个道具，每个成功得 8 分，一共 56 分 2、每次抓取，目标检测成功 2 分，2d 抓取点合理 2 分，抓到道具 2 分，放到盒子 2 分

实验操作

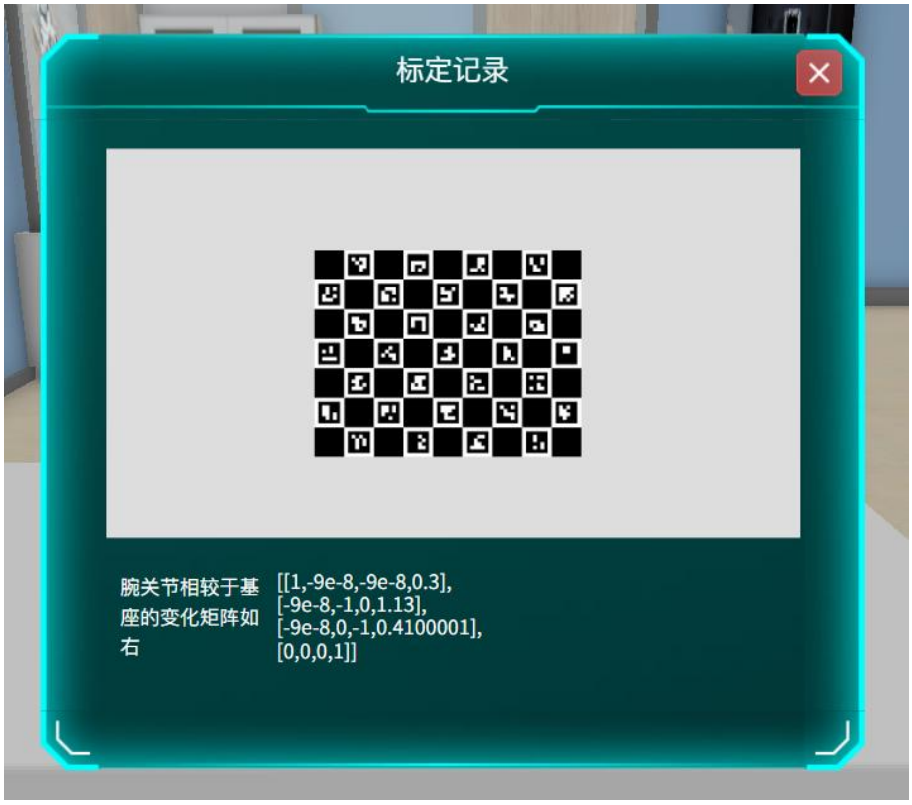


（1）进入实验后底部有 5 个按钮，首先点击“手眼标定”进入



（2）点击左下角 6 个加号和减号按钮，可以实施控制机械臂末端的位置和旋转，同时末端的相机拍到的画面也会在左下角实时展示

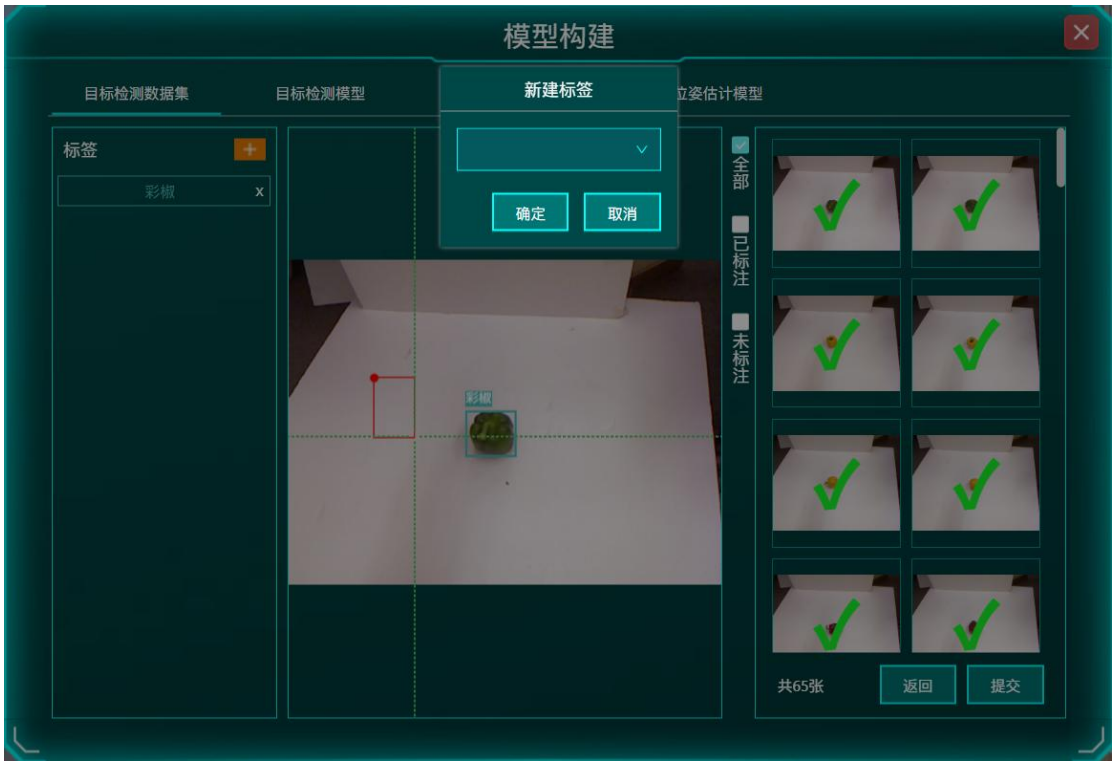
（3）调到合适位置后点击“拍照并记录”按钮，右下角会出现一条标注记录，这样的操作需要标注 15 次，注意每次的位置都要符合手眼标定规范



（4）右下角每次标注的记录，可以点击查看按钮，也可以删除，15 次都标记完之后点击右上角提交



（5）回到主界面，点击底部“模型构建”进入，这里有两类模型需要构建，一类是目标检测，一类是抓取位姿估计，每类模型都需要先构建数据集，然后才训练模型



（3）进入新建后，对系统内置的 65 张物品图片进行标注，包括墨镜、拖鞋、锅铲、螺丝刀、剪刀、香蕉、彩椒，点击右侧图片列表选中某张图片，然后点击左上角“标签”右侧的“+”按钮可以在当前图片绘制一个矩形区域并对该区域打上标签，每张图片可以有多个矩形区和标签

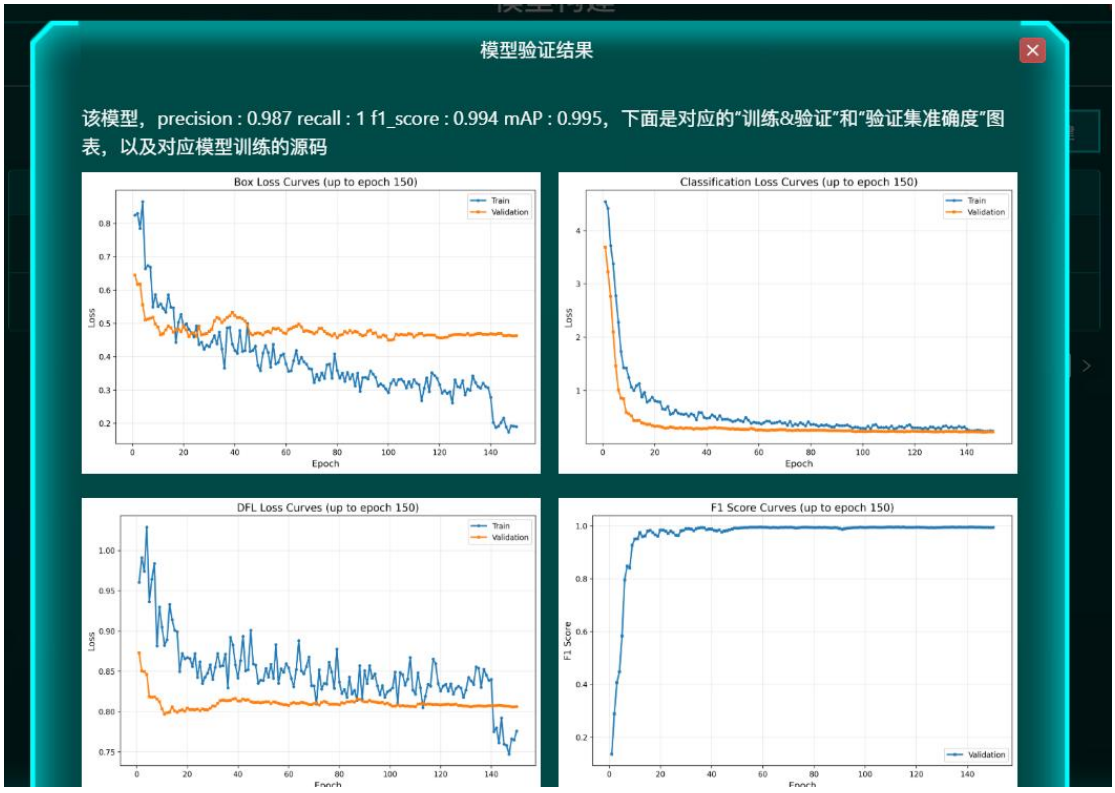
（4）为了训练效果好，数据集尽量 65 张图片全部进行标注，且要标注正确



（5）数据集创建好后切换到“目标检测模型”这里，点击右上角“新建”按钮训练一个目标检测模型



（7）首先给模型取个名字，选择一个训练用的数据集，选择一个数据增强流程，最后对模型进行训练参数设置



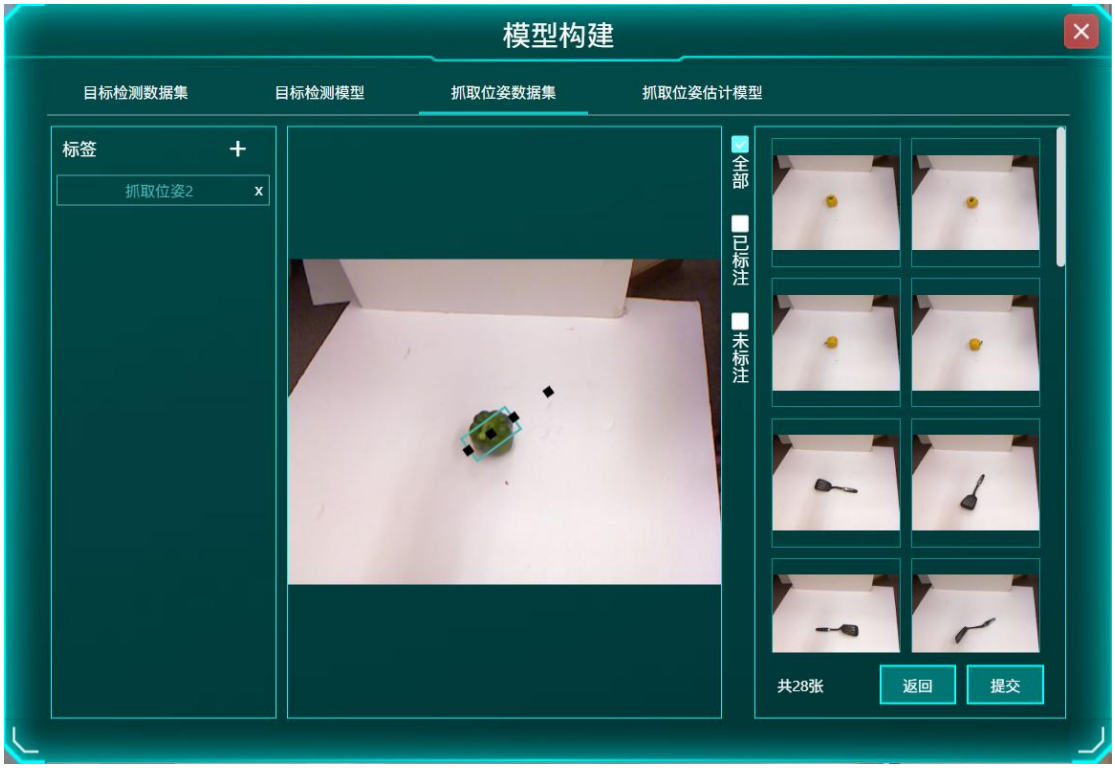
（8）提交后模型会开始训练，根据参数设置不同，训练时长也不同，训练好的模型可以复

制一个新的继续训练

（9）点击“查看”按钮查看模型训练时记录的数据，包括四个指标和损失曲线，还有该模型训练背后对应的 python 代码



（10）目标检测模型训练完后，切到“抓取位姿数据集”



（11）点击新建按钮进入，这里有 28 张图片，覆盖所有需要抓取的道具，选择一张图片，点击左上角“标签”旁边加号按钮，在中间图片点一下就会出现一个“抓取位姿矩形”，可以拖动矩形框上下两个黑点调整“夹爪开合宽度”，拖动矩形框侧面的旋转图标旋转整个框

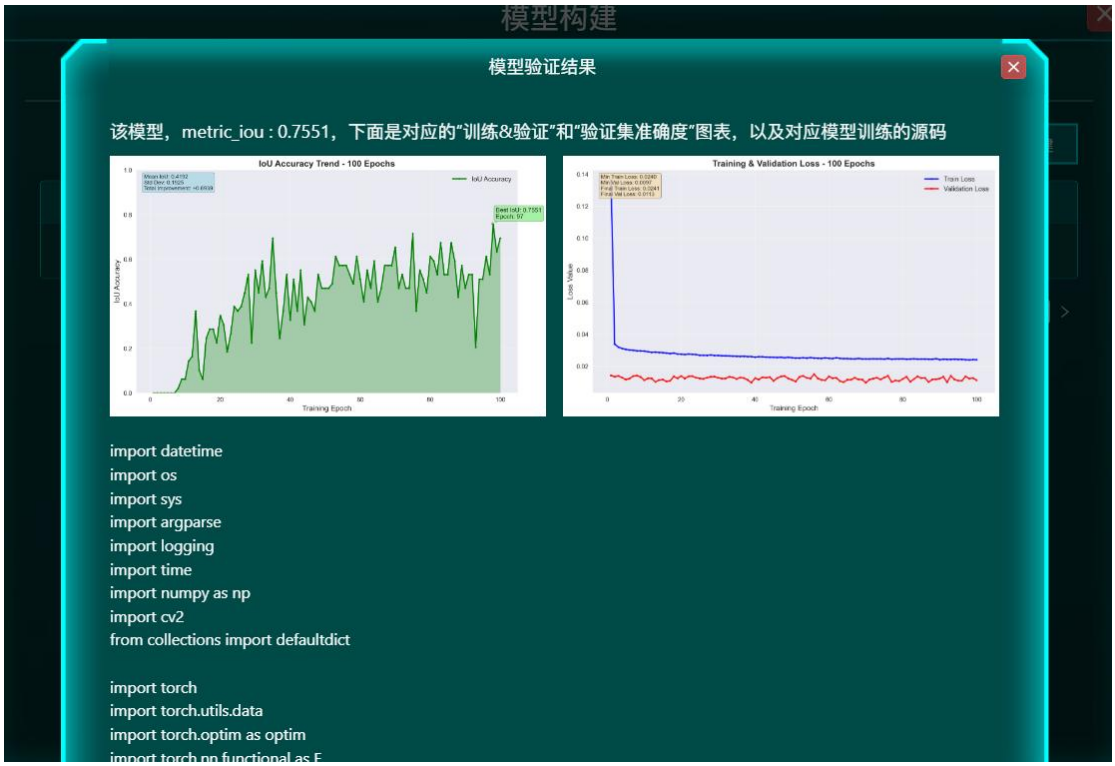
（12）一张图片可以有多个抓取位姿矩形，为了抓取效果好，尽量每张图片都标注，完了点击右下角提交按钮



（13）数据集做完后，到“抓取位姿估计模型”这里训练模型

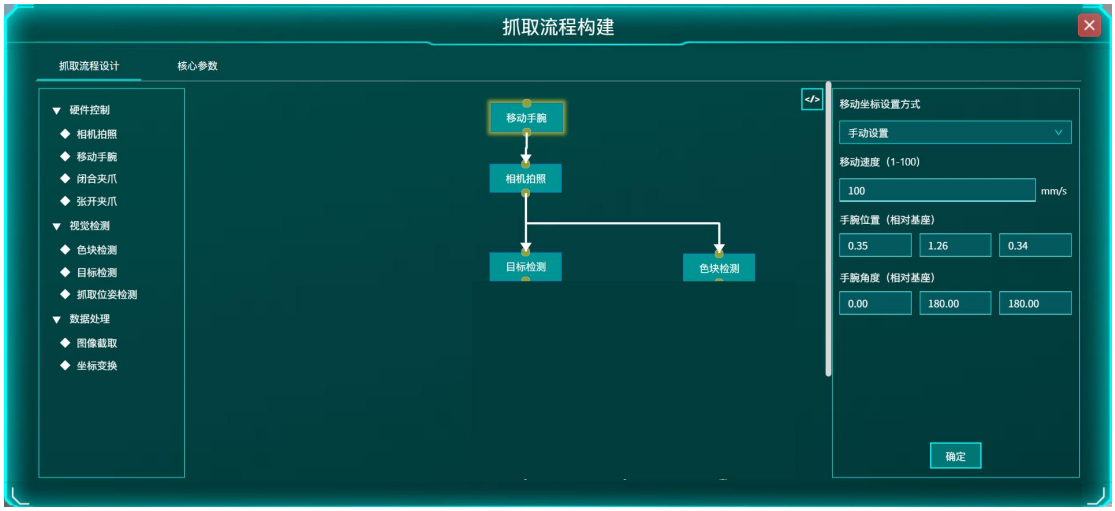


（14）点击新建按钮进入，首先给模型取个名字选择一个数据集，然后设置训练超参数



（15）提交后模型会开始训练，根据参数设置不同，训练时长也不同，训练好的模型可以复制一个新的继续训练

（16）点击“查看”按钮查看模型训练时记录的数据，包括指标和损失曲线，还有该模型训练背后对应的 python 代码



（17）回到主界面点击底部“抓取流程构建”按钮，进入后左侧是可以用到的指令，将指令块拖到中间，多个指令块之间可以连线设置执行流程，所有节点流程有如下规范：

移动手腕	1、前面可以有多个节点

	2、后面只能拉出一条线连接后续节点，后续所有节点都可以跟
目标检测	可以分出多条线连接“图像截取”的节点
相机拍照	可以分出多条线连接视觉检测中的三类节点
色块检测	只能连一条线到“坐标变换”节点
图像截取	前面只能是目标检测节点
抓取位姿检测	只能连一条线到“坐标变换”节点
坐标变换	1、只能连一条线到“移动手腕”节点 2、如果该节点前面接“色块检测”，就输出色块目标点坐标对应匹配的腕关节移动的位置 3、如果该节点前面接“抓取位姿检测”，就输出抓取点对应匹配的腕关节移动的位置和角度

（18）指令块如果不需要了点击 del 键可以删除，有些指令块点击后，有参数需要进行设置，所有参数如下

移动手腕	移动坐标设置方式：（选项：手动设置、父节点坐标变换） 移动速度（1-100）：（数字输入框）mm/s （如果选择手动设置还有下面两个参数） 手腕位置（相对基座）：（三个并排数字输入框，小数点后两位） 手腕角度（相对基座）：（三个并排数字输入框，小数点后两位）
色块检测	要检测的颜色：（选项：红、黄、蓝、橙、绿） 要检测的坐标：（选项：色块中心、色块左上角、色块右上角、色块左下角、色块右上角）
目标检测	模型权重文件：（选择一个权重文件）
抓取位姿检测	模型权重文件：（选择一个权重文件）
图像截取	截取指令：（选项：手动设置、仿真抓取指令） （如果选择手动设置） 截取内容：（选项：墨镜、拖鞋、锅铲、螺丝刀、剪刀、香蕉、彩椒）
坐标变换	相机与腕关节矩阵：（文本域） 基座与桌面矩阵：（文本域） 夹爪与腕关节矩阵：（文本域） 安全高度：（数字输入框）

（19）移动手腕如果选择“父节点坐标变换”，则移动位置数据来源于该节点之前的“坐标变换”节点，要确保前面有坐标变换节点



（20）坐标变化前三个矩阵参数要去“核心参数”这里复制，然后其中前两个矩阵是来源于“手眼标定”的结果



（21）流程设计好之后，回到主界面点击底部“仿真验证”按钮，机器人的手臂会根据设置的流程进行抓取过程

（22）桌面上道具的抓取顺序是随机生成的，左下角是机械臂手腕处相机看的画面，也会同步显示目标检测和抓取位姿估计的结果

（23）左上角是抓取进度，可以暂停，中途可以点击右上角返回退出仿真

（24）进度完成后，右上角“报告”按钮可以点击查看每次仿真的结果



（25）仿真过一次后，点击提交实验即可看到成绩与实验报告